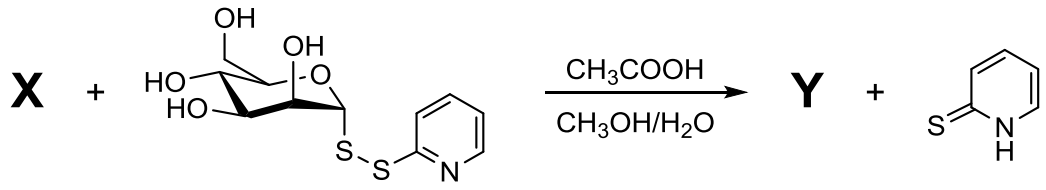
ZADANIE 5

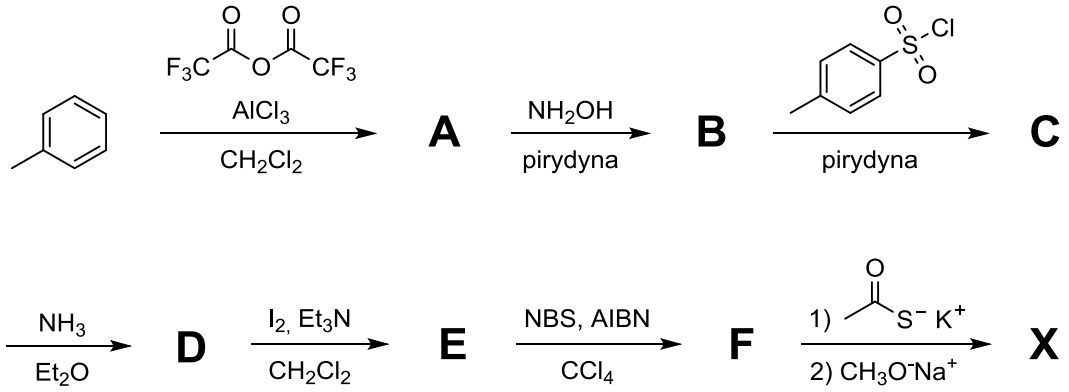
Biosensory

Identyfikacja i oznaczanie stężenia cząsteczek aktywnych biologicznie ma ogromne znaczenie zarówno w badaniach podstawowych, jak i w diagnostyce medycznej. Przykładem narzędzi umożliwiających takie badania są biosensory wykorzystujące zmiany intensywności fluorescencji pod wpływem tworzenia/dysocjacji kompleksu białko-ligand. Selektywne wprowadzenie znaczników fluorescencyjnych do cząsteczki białka w pobliżu jego kieszeni wiążącej jest niezwykle trudne. Możliwe jest jednak wykorzystanie pochodnych naturalnych ligandów jako „nośników" reaktywnych grup chemicznych, takich jak diazyryny. Diazyryny przekształcają się pod wpływem promieniowania UV w karbeny, które następnie mogą ulegać insercji np. do wiązań O-H, znajdujących się w ich bezpośrednim otoczeniu.

Opisane powyżej podejście zastosowano do stworzenia biosensora na sacharydy, wykorzystujący białko wiążące mannozę – konkanawalinę A. Zsyntezowano w tym celu pochodną mannozy **Y**, zawierającą ugrupowanie diazyrynowe, zgodnie z poniższym schematem:

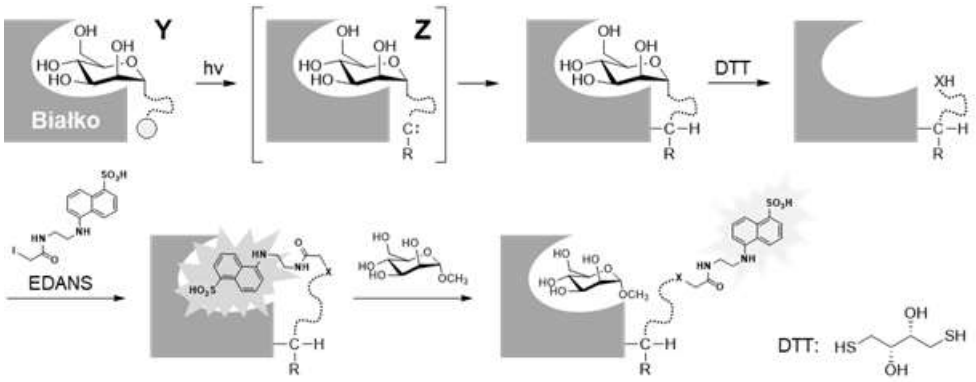


Związek **X** otrzymano z toluenu, w ciągu następujących reakcji chemicznych:



NBS = *N*-bromosukcynoimid; AIBN = azobis(izobutyronitryl)

Roztwór wodny związku **Y** zmieszano z roztworem konkanawaliny A i utworzony tak kompleks naświetlano promieniowaniem ultrafioletowym. W efekcie grupa diazyrynowa przekształciła się w karben **Z**, który następnie przereagował z aminokwasami białka w bezpośrednim sąsiedztwie kieszeni wiążącej, tworząc wiązanie kowalencyjne. Po dodaniu DTT uwolniony został fragment mannozowy, pozostawiając reaktywną grupę –XH o właściwościach nukleofilowych. Grupę tę wykorzystano następnie do połączenia białka ze znacznikiem fluorescencyjnym EDANS.



Zaobserwowano, że intensywność fluorescencji tak zmodyfikowanego białka znacząco maleje po utworzeniu kompleksu ze specyficznymi ligandami, takimi jak α-D-mannozyd metylowy. Na podstawie tego zjawiska skonstruowano test umożliwiający wysokoprzepustowe poszukiwanie cząsteczek wiążących konkanawalinę A. Wyniki przykładowego testu przestawiono w poniższej tabeli:

Związek	**Zmiana intensywności fluorescencji**
D-glukoza	Duża
D-galaktoza	Brak
D-ryboza	Brak
L-glukoza	Brak
α-D-glukozyd metylowy	Duża
β-D-glukozyd metylowy	Mała

Informacje dodatkowe:

Do syntezy związku **X** wykorzystano wyłącznie izomer *para* związku **A**.

Związek **D** zawiera 53,47%$_{mas}$ węgla, 28,19%$_{mas}$ fluoru, 13,86%$_{mas}$ azotu oraz wodór.

Masa cząsteczkowa związku **E** jest mniejsza od masy cząsteczkowej związku **D** o 2u.

W strukturze obu tych związków występuje m.in. pierścień trójczłonowy.

Związek **X** zawiera siarkę.

Związek **Y** zawiera wiązanie, które może zostać rozcięte za pomocą łagodnych reduktorów, takich jak 1,4-ditiotreitol (DTT).

Uwagi:

fluorki alifatyczne nie ulegają substytucji nukleofilowej; AIBN jest inicjatorem reakcji rodnikowych.

Polecenia:

a. *(36 m.)* Narysuj wzory strukturalne związków **A – F** oraz **X – Z**.

b. *(10 m.)* Dla reakcji otrzymywania związków **A**, **B**, **C** oraz **X** (oba etapy) zidentyfikuj elektrofil i nukleofil oraz wskaż (strzałką) centra elektrofilowe i nukleofilowe zaangażowane w reakcję.

c. *(2 m.)* Zapisz schemat reakcji karbenu **Z** z metanolem. *Fragment cukrowy możesz zastąpić symbolem „R-”.*

d. *(2 m.)* Zapisz schemat reakcji związku **Y** z 1,4-ditiotreitolem (DTT). *Fragment cukrowy możesz zastąpić symbolem „R-”.*

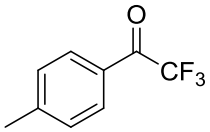
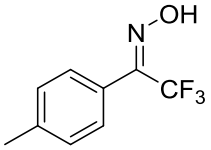
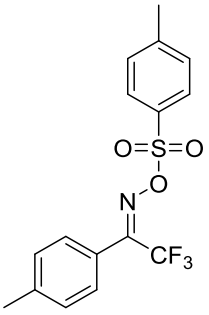
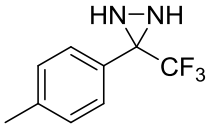
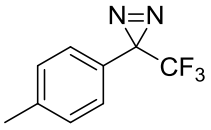
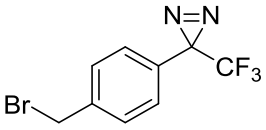
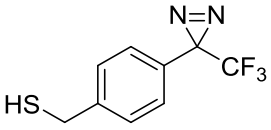
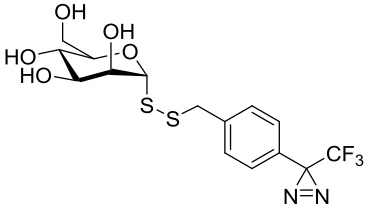
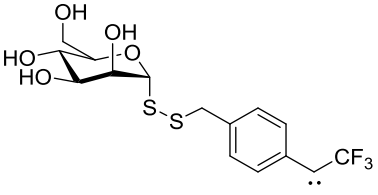
e. (*6 m)* Napisz które z badanych związków wykazują powinowactwo do konkanawaliny A.

f. *(4 m.)* Obecność jakiego/jakich aminokwasów na powierzchni białka mogłaby zaburzyć selektywność znakowania przy zastosowaniu opisanego w zadaniu postępowania; odpowiedź krótko uzasadnij.

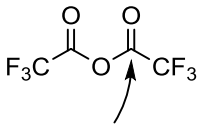
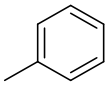
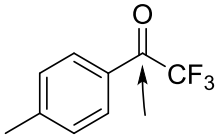
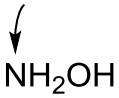
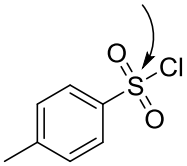
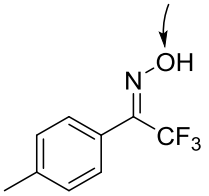
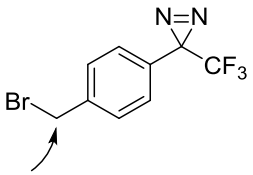
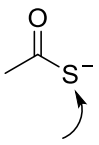
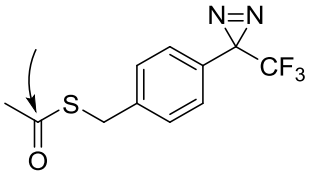
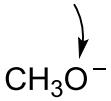
Ocenianie zadań:

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

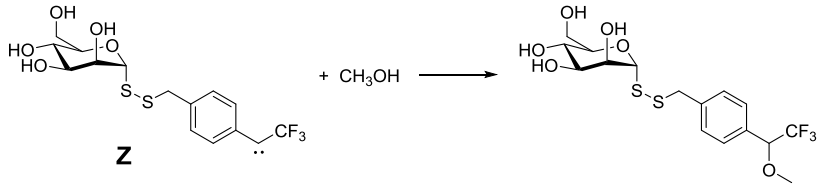
a.

A 	**B** 	**C** 
D 	**E** 	**F** 
X 	**Y** 	**Z** 

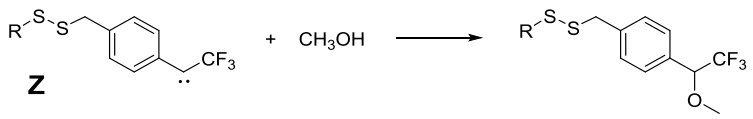
b.

Produkt	Elektrofile	Nukleofile
A		 nukleofil: elektrony π
B		
C		
(X)		
X		

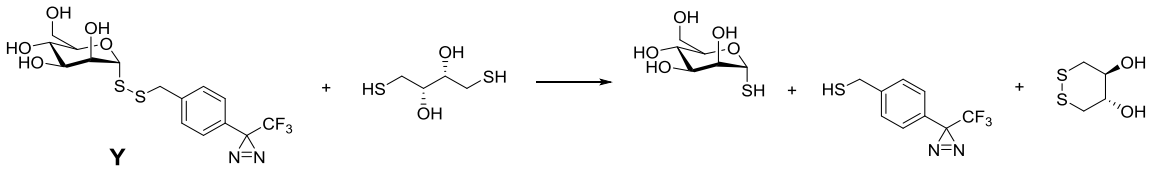
c.



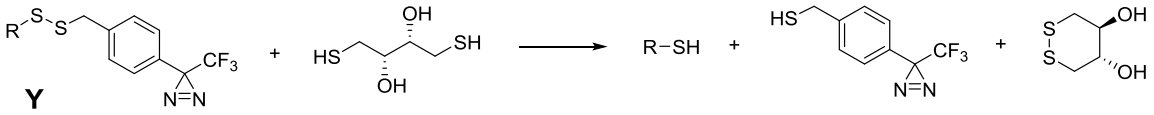
lub



d.



lub



e. Powinowactwo do konkanawaliny A wykazuje D -glukoza, α-D-glukozyd metylowy oraz β- D-glukozyd metylowy.

Związek	**Oddziałuje z konkanawaliną A**	**Nie oddziałuje z konkanawaliną A**
D-glukoza	X	
D-galaktoza		X
D-ryboza		X
L-glukoza		X
α-D-glukozyd metylowy	X	
β-D-glukozyd metylowy	X	

f. Selektywność znakowania mogłaby zaburzyć obecność cystein na powierzchni białka, ponieważ zawierają one grupy –SH, mogące reagować z zastosowaną pochodną znacznika fluorescencyjnego.

Punktacja:

a. Za poprawnie narysowane wzorów strukturalnych związków **A, B, C, D, E, F, X, Y** i **Z**. (2 marki za każdą kolejną strukturę w przypadku propagacji błędu)	9×(4 – 0) m.
b. Za poprawnie podanie elektrofili i nukleofili. Za wskazanie centrów elektrofilowych i nukleofilowych.	5×(1 – 0) m. 5×(1 – 0) m
c. Za poprawnie podanie schematu reakcji karbenu **Z** z metanolem.	2 – 0 m.
d. Za zapisanie schematu reakcji związku **Y** z 1,4-ditiotreitolem (DTT)**.**	2 – 0 m.
e. Za podanie związków wykazujących powinowactwo do konkanawaliny A.	6×(1 – 0) m.
f. Za podanie aminokwasu, który na powierzchni białka mógłby zaburzyć selektywność znakowania. Za uzasadnienie.	2 – 0 m. 2 – 0 m.
RAZEM	**60 m.**